Session 06: Linux CLI & Networking

DevOps Fundamentals

Rikkei Academy®
where the dream begins

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

NỘI DUNG

Lesson 01: Kiến trúc hệ điều hành Linux, Linux CLI

Lesson 02: Quản lý User, Group trên Ubuntu Server

Lesson 03: Quản lý Network trên Ubuntu Server

Lesson 04: Quản lý Process trên Ubuntu Server

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

1

Kiến trúc hệ điều hành

Linux, Linux CLI

Server không có chuột

Đăng nhập vào một Ubuntu Server, đây là toàn bộ những gì bạn nhìn thấy

```
SSH — UBUNTU SERVER 24.04

$ ssh deploy@14.225.10.20
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS

  System load:   0.08
  Usage of /:    22.4% of 39.2GB
  Memory usage:  31%
  Processes:     142

deploy@taskapi-prod:~$ _

# không desktop, không File Explorer
# không Task Manager, không Control Panel
```

1 Mọi thứ là một dòng lệnh

Không có nút nào để nhấn — chỉ có bàn phím và phản hồi bằng chữ

2 Mọi thứ là một file

Cấu hình, thiết bị, thậm chí tiến trình đều được biểu diễn dưới dạng file

3 Mọi thứ có chủ và có quyền

Mỗi file thuộc về một user, một group và mang ba mức quyền riêng

Ba câu trên là toàn bộ triết lý Linux: hiểu được chúng thì mọi lệnh trong buổi học chỉ còn là chuyện cú pháp, không phải chuyện khái niệm.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Linux được lắp từ những tầng nào?

Lệnh bạn gõ đi qua Shell, xuống Kernel, rồi mới tới phần cứng thật

Ứng dụng người dùng — nginx · node · mysql · vim

Shell (bash) — dịch lệnh của bạn thành system call

Kernel — quản lý CPU, RAM, thiết bị, file system

Phần cứng — CPU · RAM · Disk · Card mạng

lệnh đi xuống ▾ *kết quả trả lên ▴*

KERNEL LÀM GÌ

- ✓ Chia thời gian CPU cho từng tiến trình
- ✓ Cấp phát và thu hồi bộ nhớ RAM
- ✓ Nói chuyện với ổ đĩa và card mạng

SHELL LÀM GÌ

- ✓ Đọc lệnh bạn gõ và tìm chương trình tương ứng
- ✓ Nối nhiều lệnh với nhau bằng dấu pipe |
- ✓ Giữ biến môi trường và lịch sử lệnh

"Linux" nghiêm ngặt chỉ là phần Kernel. Ubuntu = Kernel Linux + hàng nghìn gói phần mềm bọc quanh nó.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Cây thư mục của một Ubuntu Server

Không có ổ C: hay ổ D: — mọi thứ treo dưới một gốc duy nhất là dấu gạch chéo

CÁC THƯ MỤC GỐC BẠN CẦN BIẾT

```
/
├─ bin/     lệnh cơ bản: ls, cp, mv
├─ etc/     toàn bộ file cấu hình
├─ home/    thư mục riêng của user
│  └─ deploy/  code, .ssh, .env
├─ var/     dữ liệu thay đổi liên tục
│  ├─ log/    log của hệ thống
│  └─ www/    web root của Nginx
├─ usr/     phần mềm cài thêm
├─ tmp/     file tạm, xoá khi reboot
├─ opt/     phần mềm của bên thứ ba
├─ root/    thư mục nhà của root
└─ proc/    tiến trình dưới dạng file
```

1. **/etc**
   Cấu hình của nginx, ssh, netplan đều ở đây — luôn sao lưu trước khi sửa

2. **/var/log**
   Điều tra sự cố bắt đầu từ đây: syslog, auth.log, nginx/error.log

3. **/home/<user>**
   Mã nguồn dự án, khoá SSH và file .env của ứng dụng

4. **/proc**
   Không phải file thật — là ảnh chụp trạng thái kernel theo thời gian thực

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Bảy nhóm lệnh dùng mỗi ngày

Đây là bộ công cụ tối thiểu để làm việc trên bất kỳ server Linux nào

Lệnh	Làm gì	Ví dụ thực tế
pwd · cd	Xem mình đang ở đâu và đổi thư mục	cd /var/log · cd ~ · cd ..
ls -lah	Liệt kê kèm quyền, chủ sở hữu, dung lượng	ls -lah /etc/nginx
mkdir -p	Tạo thư mục, tạo luôn cả cây thư mục cha	mkdir -p /var/www/app/public
cp -r · mv	Sao chép, di chuyển và đổi tên	cp -r src src.bak
rm -rf	Xoá không hỏi lại, không có thùng rác	rm -rf node_modules
cat · less · tail -f	Đọc nội dung file, theo dõi log trực tiếp	tail -f /var/log/syslog
grep -r · find	Tìm nội dung bên trong file và tìm file	grep -r "listen" /etc/nginx

rm -rf không có thùng rác: gõ ls trước bằng đúng đường dẫn đó để xem sẽ xoá những gì, rồi mới thay ls thành rm -rf.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Đọc chuỗi quyền -rw-r-----

Mười ký tự đầu của ls -l chứa toàn bộ thông tin ai được làm gì với file đó

LOẠI	CHỦ SỞ HỮU	NHÓM	KHÁC
-	rw-	r--	---
file thường	6 · đọc + ghi	4 · chỉ đọc	0 · không gì cả

-rw-r----- 1 deploy www-data 412 .env

Chủ sở hữu là deploy, nhóm là www-data. Chỉ deploy được đọc và ghi; thành viên www-data chỉ đọc; mọi user khác không mở được file này.

BẢNG SỐ BÁT PHÂN

r	đọc	= 4
w	ghi	= 2
x	thực thi / vào thư mục	= 1

755 · thư mục | **644 · file** | **600 · khoá** | **700 · .ssh**

```
$ chmod 600 .env
$ chmod -R 755 /var/www/app
$ chown -R deploy:www-data /var/www

# chmod đổi quyền · chown đổi chủ sở hữu
# -R áp dụng cho toàn bộ cây bên dưới
```

Nguyên tắc: cấp quyền hẹp nhất mà ứng dụng vẫn chạy. Thấy chmod 777 trong hướng dẫn nào thì đó là dấu hiệu hướng dẫn đó sai.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

2

Quản lý User, Group trên Ubuntu Server

Tài khoản được lưu ở đâu?

Không có cơ sở dữ liệu nào — user, group và mật khẩu chỉ là ba file văn bản trong /etc

/etc/passwd · /etc/group · /etc/shadow

```
$ grep deploy /etc/passwd
deploy:x:1001:1001:Deploy:/home/deploy:/bin/bash

$ grep -E "sudo|www-data" /etc/group
sudo:x:27:deploy
www-data:x:33:deploy,nginx

$ sudo grep deploy /etc/shadow
deploy:$y$j9T$K2f...:20120:0:99999:7:::
# mật khẩu đã băm, chỉ root đọc được file này
```

BẢY TRƯỜNG TRONG /ETC/PASSWD

deploy	tên đăng nhập
x	mật khẩu nằm ở /etc/shadow
1001	UID — số định danh user
1001	GID — group chính
Deploy	mô tả tự do (GECOS)
/home/deploy	thư mục nhà
/bin/bash	shell khi đăng nhập

Quy ước UID: UID 0 là root · từ 1 đến 999 dành cho các dịch vụ hệ thống như www-data, mysql · từ 1000 trở lên là người dùng thật.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Lệnh quản lý user và group

Trên Ubuntu hãy dùng nhóm lệnh adduser/addgroup thay cho useradd/groupadd thuần

Lệnh	Làm gì	Lưu ý
adduser <tên>	Tạo user kèm thư mục nhà và group cùng tên	Hỏi mật khẩu ngay trong lúc tạo
passwd <tên>	Đặt hoặc đổi mật khẩu cho user	passwd -l để khoá đăng nhập
usermod -aG <group> <tên>	Thêm user vào một group phụ	Thiếu -a là ghi đè toàn bộ group cũ
deluser --remove-home <tên>	Xoá user và cả thư mục nhà	Kiểm tra tiến trình của user trước
addgroup <group>	Tạo group mới cho một dự án	Gán quyền theo group, không theo user lẻ
delgroup <group>	Xoá một group	Không xoá được nếu là group chính
id <tên> · groups <tên>	Xem user đang thuộc những group nào	Phải đăng nhập lại mới có hiệu lực

Lỗi kinh điển: gõ usermod -G sudo deploy mà quên chữ a sẽ gỡ deploy khỏi mọi group khác. Luôn dùng -aG.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

sudo và nguyên tắc quyền tối thiểu

Cấp đúng những gì cần, không cấp toàn quyền chỉ vì như thế nhanh hơn

```
TERMINAL

# cấp quyền sudo bằng cách thêm vào group sudo
$ sudo usermod -aG sudo deploy

# kiểm tra user được phép chạy những gì
$ sudo -l -U deploy
User deploy may run the following commands:
    (ALL : ALL) ALL

# cấp hẹp thay vì toàn quyền
$ sudo visudo -f /etc/sudoers.d/deploy-nginx
deploy ALL=(root) NOPASSWD: \
  /usr/bin/systemctl reload nginx

# mọi lệnh sudo đều được ghi lại
$ sudo tail -f /var/log/auth.log
```

1. **Không dùng root hằng ngày**
   Đăng nhập bằng user thường và chỉ nâng quyền đúng lúc thật cần

2. **sudo để lại dấu vết**
   Mỗi lệnh sudo được ghi vào /var/log/auth.log — làm việc dưới root thì không

3. **Cấp hẹp bằng sudoers.d**
   Cho phép đúng vài lệnh cụ thể thay vì mở (ALL : ALL) ALL cho tất cả

4. **Gán quyền cho group**
   Thêm hay bớt một người khỏi group dễ hơn nhiều so với sửa quyền từng file

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKKEI Academy®
where the dream begins

3

Quản lý Network trên Ubuntu Server

Ba câu hỏi khi mạng có vấn đề

Mọi sự cố mạng đều được khoanh vùng bằng ba câu hỏi này, theo đúng thứ tự

1 Địa chỉ

Máy này là ai trên mạng?

ip -brief a

2 Đường đi

Gói tin ra ngoài bằng lối nào?

ip route

3 Tên miền

example.com là IP nào?

resolvectl query

```
$ ip -brief a
lo      UNKNOWN  127.0.0.1/8
ens3    UP       14.225.10.20/24

$ ip route
default via 14.225.10.1 dev ens3
14.225.10.0/24 dev ens3 proto kernel

$ resolvectl status | grep "DNS Servers"
  DNS Servers: 1.1.1.1 8.8.8.8
```

Không có IP nào

Card mạng chưa lên hoặc DHCP không phản hồi — xem ip link

Có IP nhưng không ra ngoài

Thiếu default route hoặc sai gateway — xem ip route

Ping IP được, tên miền không

Lỗi phân giải DNS — xem resolvectl status

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Netplan: khai báo mạng bằng YAML

Ubuntu Server không cấu hình mạng bằng lệnh — bạn viết ý muốn vào file YAML rồi áp dụng

DHCP — ĐỂ ROUTER TỰ CẤP

```
# /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens3:
      dhcp4: true

# router cấp IP, gateway và DNS
# IP có thể đổi sau mỗi lần reboot
# → không dùng cho server có domain
```

IP TĨNH — DÙNG CHO SERVER

```
# /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens3:
      dhcp4: false
      addresses: [14.225.10.20/24]
      routes:
        - to: default
          via: 14.225.10.1
      nameservers: {addresses: [1.1.1.1]}
```

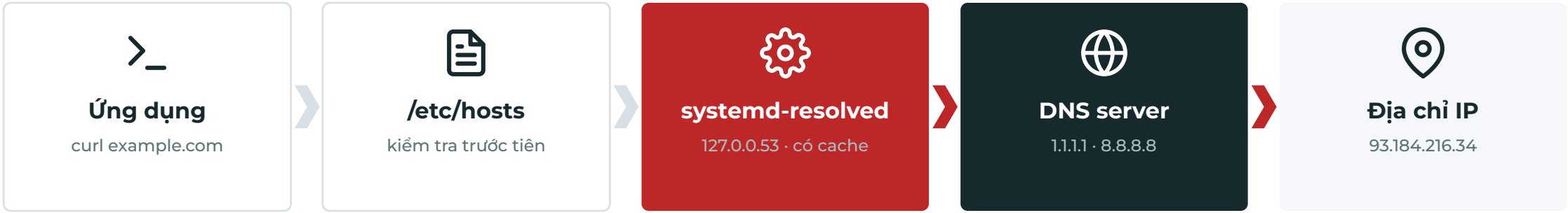
```
netplan get → sudo netplan try → sudo netplan apply → ip -brief a
```

Hai cái bẫy của YAML: chỉ dùng dấu cách, tuyệt đối không dùng Tab. Và luôn chạy netplan try trước — nó tự hoàn tác sau 120 giây nếu bạn mất kết nối.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

DNS trên Ubuntu Server

Một truy vấn tên miền đi qua bốn chặng trước khi trả về địa chỉ IP




```
$ resolvectl status
Link 2 (ens3)
  DNS Servers: 1.1.1.1 8.8.8.8

$ resolvectl query example.com
example.com: 93.184.216.34
  -- Information acquired via protocol DNS
$ sudo resolvectl flush-caches
```

Đừng sửa /etc/resolv.conf
File đó do systemd-resolved sinh ra và sẽ bị ghi đè — khai báo DNS trong Netplan

/etc/hosts thắng tất cả
Một dòng trong /etc/hosts được ưu tiên trước mọi DNS server bên ngoài

Cache gây nhầm lẫn
Vừa đổi bản ghi DNS mà chưa thấy hiệu lực thì flush-caches trước khi kết luận

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

UFW: thứ tự thao tác quan trọng hơn lệnh

Làm sai thứ tự năm bước này là cách tự khoá mình ra khỏi server nhanh nhất

1. **default deny**
2. **allow OpenSSH**
3. **allow Nginx Full**
4. **ufw enable**
5. **ufw status numbered**

TERMINAL

```
$ sudo ufw default deny incoming
$ sudo ufw default allow outgoing
$ sudo ufw allow 'OpenSSH'
$ sudo ufw allow 'Nginx Full'
$ sudo ufw enable

$ sudo ufw status numbered
[1] 22/tcp     ALLOW IN   Anywhere
[2] 80,443/tcp ALLOW IN   Anywhere
```

App profile thay cho số cổng

ufw app list cho danh sách sẵn: OpenSSH, 'Nginx Full', 'Nginx HTTP'

Giới hạn theo IP nguồn

ufw allow from 1.2.3.4 to any port 22 — chỉ IP quản trị vào được SSH

Xoá rule theo số thứ tự

ufw status numbered rồi ufw delete 2 — đừng gõ lại nguyên rule

Bẫy chết người: gõ ufw enable trước khi allow OpenSSH sẽ ngắt luôn phiên SSH đang mở và bạn không vào lại được nữa.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Chẩn đoán mạng theo tầng

Luôn đi từ dưới lên: có IP chưa → có route chưa → DNS được chưa → cổng có ai nghe không

Triệu chứng	Kiểm tra bằng	Nguyên nhân thường gặp
Không có IP nào trên card mạng	ip -brief a · ip link	Card mạng down hoặc DHCP không phản hồi
Có IP nhưng ping gateway lỗi	ip route · ping <gateway>	Sai subnet hoặc thiếu default route
Ping IP ngoài được, tên miền không	resolvectl query · dig	DNS chưa cấu hình hoặc bị chặn
Cổng mở mà vẫn không kết nối được	ss -tlnp · ufw status	Dịch vụ chỉ nghe 127.0.0.1 hoặc UFW chặn
Kết nối chậm, mất gói	ping -c 20 · mtr	Chất lượng đường truyền hoặc sai MTU
Đổi cấu hình mà không hiệu lực	netplan get · journalctl -u systemd-networkd	YAML sai thụt lề hoặc chưa netplan apply

Nguyên tắc: mỗi lần chỉ đổi một thứ, rồi kiểm tra lại. Đổi ba thứ cùng lúc thì không biết thứ nào đã sửa được lỗi.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

4

Quản lý Process trên Ubuntu Server

Toàn bộ hệ thống là một cây tiến trình

Kernel khởi động đúng một tiến trình; mọi thứ còn lại đều là con cháu của nó

```
$ ps -ef --forest
UID     PID   PPID  CMD
root      1      0  /sbin/init   # systemd
root    712      1  \_ /usr/sbin/sshd
deploy 2140    712  |  \_ sshd: deploy
deploy 2145   2140  |     \_ -bash
deploy 3011   2145  |        \_ node server.js
mysql   980      1  \_ /usr/sbin/mysqld
root    864      1  \_ nginx: master process
www-da  865    864  |  \_ nginx: worker

$ ps -o pid,ppid,stat,pcpu,pmem,cmd -p 3011
  PID  PPID STAT %CPU %MEM CMD
 3011  2145 Sl    1.4  3.2 node server.js
```

1. **PID và PPID**
   Mỗi tiến trình có số riêng và biết ai sinh ra mình — nối lại thành một cái cây

2. **PID 1 là systemd**
   Tiến trình đầu tiên kernel chạy; nó nhận nuôi mọi tiến trình mất cha

3. **Cột STAT nói trạng thái**
   R đang chạy · S đang ngủ chờ · D chờ ổ đĩa · Z zombie · T bị tạm dừng

4. **Đóng terminal là mất app**
   Tiến trình con chết theo cha — đó là lý do cần nohup, tmux hoặc systemd

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

ps, top hay htop?

Ba công cụ cùng nhìn vào một danh sách tiến trình nhưng phục vụ ba mục đích khác nhau

Công cụ	Kiểu hiển thị	Mạnh ở đâu	Khi nào dùng
ps aux	Ảnh chụp một lần	Ghép được với grep, awk và đưa vào script	Cần lấy đúng PID để kill
top	Tự cập nhật liên tục	Có sẵn trên mọi bản Linux, không cần cài	Xem nhanh ai đang ăn CPU
htop	Cập nhật và tương tác	Cây tiến trình, kill bằng F9, tìm bằng F3	Điều tra bằng mắt, thao tác nhanh

ĐỌC LOAD AVERAGE — DÒNG ĐẦU CỦA top

```
load average: 0.42, 1.85, 2.31
              1 phút  5 phút  15 phút
```

Xu hướng đang giảm — đợt tải nặng vừa qua rồi. Nếu 1 phút cao hơn 15 phút thì tải đang tăng.

So với số vCPU, không so với 100

Load average là số tiến trình đang chờ được chạy. Server 2 vCPU thì load 2.0 nghĩa là vừa đủ tải; load 4.0 là gấp đôi khả năng xử lý và mọi thứ bắt đầu chậm lại. Chia load cho số vCPU trước khi kết luận.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RAM và ổ đĩa: đọc đúng con số

Hai lệnh này bị đọc sai nhiều nhất, dẫn tới kết luận sai về nguyên nhân sự cố

```
TERMINAL

$ free -h
               total        used        free      buff/cache   available
Mem:           3.8Gi       1.2Gi       0.4Gi       2.2Gi       2.4Gi
Swap:          2.0Gi       0.0Gi       2.0Gi

$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1        39G   22G   16G  59% /
tmpfs           392M  1.1M  391M   1% /run

# ai đang chiếm chỗ?
$ sudo du -sh /var/log/* | sort -h | tail -3
 180M  /var/log/journal
 2.4G  /var/log/nginx
```

1. **Đọc available, đừng đọc free**

   buff/cache là RAM đang cho cache mượn — hệ thống lấy lại được ngay khi cần

2. **Swap dùng nhiều là dấu hiệu xấu**

   Nghĩa là thiếu RAM thật; server sẽ chậm đột ngột dù CPU vẫn rảnh

3. **Đĩa đầy làm chết dịch vụ**

   MySQL và Nginx dừng ghi khi Use% đạt 100% — log thường là thủ phạm

4. **df cho biết còn bao nhiêu, du cho biết ai chiếm**

   Luôn dùng cả hai: df khoanh vùng, du chỉ đúng thủ phạm

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Kết thúc tiến trình đúng cách

kill không phải là "giết" — nó gửi một tín hiệu và tiến trình tự quyết định phản ứng

SIGTERM · 15 — **kill <pid>**

Yêu cầu tắt tử tế, cho tiến trình kịp dọn dẹp và lưu dữ liệu

SIGKILL · 9 — **kill -9 <pid>**

Kernel kết thúc ngay lập tức, không dọn dẹp gì cả

SIGHUP · 1 — **kill -HUP <pid>**

Nạp lại cấu hình mà không cần tắt dịch vụ

SIGINT · 2 — **Ctrl + C**

Ngắt tiến trình đang chạy ở foreground

JOB CONTROL TRONG SHELL

```
$ ./gradlew bootRun     # chiếm terminal
^Z                      # Ctrl+Z tạm dừng
[1]+  Stopped

$ bg                    # cho chạy nền
$ jobs
[1]+  Running   ./gradlew bootRun &
$ fg %1                 # kéo trở lại

$ pkill -f "bootRun"
# kill theo tên lệnh, không cần tra PID
```

Luôn thử kill trước, kill -9 sau: SIGKILL không cho tiến trình kịp đóng kết nối database hay ghi nốt dữ liệu — dễ để lại dữ liệu hỏng.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

systemd: biến ứng dụng thành dịch vụ

Một file unit là tất cả những gì cần để ứng dụng tự chạy lại sau reboot hoặc sau khi crash

/etc/systemd/system/taskapi.service

```
[Unit]
Description=Task API
After=network.target mysql.service
[Service]
User=deploy
WorkingDirectory=/var/www/taskapi
ExecStart=/usr/bin/java -jar /var/www/taskapi/build/libs/taskapi-0.0.1-SNAPSHOT.jar
Restart=always
EnvironmentFile=/var/www/taskapi/.env
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
systemctl daemon-reload → systemctl enable --now taskapi
```

SÁU LỆNH systemctl

status	Đang chạy hay đã chết, kèm mấy dòng log cuối
start · stop	Bật hoặc tắt dịch vụ ngay bây giờ
restart	Tắt rồi bật lại — mất kết nối trong giây lát
reload	Nạp lại cấu hình mà không ngắt kết nối
enable	Đăng ký tự chạy sau mỗi lần khởi động máy
daemon-reload	Bắt buộc sau khi sửa nội dung file unit

Restart=always thay thế được PM2: systemd tự dựng lại tiến trình khi nó chết, và journalctl -u taskapi -f là nơi đọc log của đúng dịch vụ đó.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

TỔNG KẾT

- Thao tác thành thạo trên terminal và phân quyền file đúng cách
- Quản lý user, group và cấp quyền sudo theo nguyên tắc tối thiểu
- Cấu hình mạng bằng Netplan, xử lý DNS và mở cổng với UFW
- Theo dõi tài nguyên, điều khiển tiến trình và dịch vụ với systemctl

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

KẾT THÚC

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN